개 발 일 자 : 2026.10.01

확 정 일 자 :

(메타버스콘텐츠과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 미디어
직종 : 메타버스콘텐츠직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
문화·예술·디자인·방송	디자인	디자인	VR콘텐츠디자인
문화·예술·디자인·방송	문화콘텐츠	문화콘텐츠제작	광고콘텐츠제작
문화·예술·디자인·방송	문화콘텐츠	문화콘텐츠제작	게임콘텐츠제작(주)
문화·예술·디자인·방송	문화콘텐츠	문화콘텐츠제작	캐릭터콘텐츠제작
정보통신	통신기술	실감형콘텐츠제작	가상현실콘텐츠제작
정보통신	통신기술	실감형콘텐츠제작	실감콘텐츠촬영
정보통신	통신기술	실감형콘텐츠제작	증강현실(AR)콘텐츠제작

한국폴리텍대학 서울정수캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 메타버스콘텐츠과 메타버스콘텐츠직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 실감형콘텐츠제작 LEVEL 3

4.교육훈련대상자 : 3D 그래픽을 활용한 실감형 콘텐츠 제작 기술을 배워 취업을 희망하는 자(선수능력 필요 없음)

5. 교육훈련목표

- 3D 그래픽을 이용하여 가상 환경과 캐릭터를 제작할 수 있다.
- 제작된 캐릭터를 활용한 애니메이션을 제작할 수 있다.
- 생성형 인공지능을 활용한 이미지와 동영상 콘텐츠를 제작할 수 있다.
- 제작된 콘텐츠를 네트워크와 연계하여 메타버스 환경을 제작할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	120(10%)	1080(90%)	530(44.17%)

나. AI 교과 : 60 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	생성형AI	20	AI에이전트	20		
산업AI			AI에이전트	20		

산업안전 교과 : 20 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			일반산업안전	20		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					530	1200	640	560	0	
이론	소 계		120		0	120	100	20	0	
	기초기술교과	프로그래밍기초	100	PCG C# 명령어 기반 콘텐츠 생성을 위한 실습		100	100	0	0	(100)
		일반산업안전	20	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해		20	0	20	0	(20)
실습	소 계		150		150	150	50	100	0	
	계열공통	응용프로그램실습	100	2002040108_22v2 (가상현실 응용프로그래밍)	50	50	0	50	0	(100)
				2002040109_22v2 (네트워크 프로그래밍)	50	50	0	50	0	(100)
		실감콘텐츠네트워크프로그램	50	0803020534_18v4 (게임 네트워크 프로그래밍)	50	50	50	0	0	(50)
	소 계		930		380	930	490	440	0	
	특화전공	생성형AI	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	20	0	0	(20)
		AI에이전트	20	● AI Agent의 개념과 동작 원리를 이해하고, 생성형 AI를 활용한 업무 자동화 agent를 설계		20	0	20	0	(20)
		디지털디자인실습	60	디지털 콘텐츠 제작을 위한 디자인 툴		60	60	0	0	(60)
		영상촬영실습	40	2002040208_22v2 (360도 VR 촬영)	20	20	20	0	0	(40)
				2002040210_22v2 (실감콘텐츠 최적화)	20	20	20	0	0	(40)
		종합실습	40	창의적 체험활동 및 설계실행 능력 신장		40	0	40	0	(40)
		프로젝트실습	90	개별 및 소규모 프로젝트 기법		90	0	90	0	(90)
		메타버스콘텐츠기획론	40	2002040113_22v2 (가상현실 콘텐츠 기획)	20	20	20	0	0	(40)
				2002040301_22v2 (증강현실 콘텐츠 기획)	20	20	20	0	0	(40)
		UI/UX콘텐츠디자인	100	0802011204_17v1 (가상현실 UI/UX 디자인)	50	50	50	0	0	(100)
				2002040302_22v2 (증강현실 UI/UX 설계)	50	50	50	0	0	(100)
		3D그래픽디자인응용	100	0803020417_16v2 (3D 그래픽제작)	60	60	60	0	0	(80)
				0803020818_18v1 (3D 캐릭터 제작)	40	40	40	0	0	(80)
		3D그래픽디자인심화	70	0803020519_18v4 (게임 3D 캐릭터 제작)	40	40	0	40	0	(100)
				0803020541_18v4 (게임 3D 애니메이션 제작)	30	30	0	30	0	(100)
		인터렉티브 AR 프로그래밍기초(Unity 3D/Unreal)기초	100	게임엔진 기본 지식과 적용		100	100	0	0	(100)
		인터렉티브 증강현실 기능응용 (Unity 3D/Unreal)심화	80	증강현실 콘텐츠 제작 프로세스		80	0	80	0	(80)
		메타버스콘텐츠제작	80	메타버스콘텐츠 프로젝트 진행		80	0	80	0	(80)
		증강현실데이터관리	30	2002040309_22v2 (증강현실 콘텐츠 데이터 관리)	30	30	30	0	0	(30)
		AR/VR포트폴리오제작(멘토링)	60	포트폴리오 제작 멘토링		60	0	60	0	(60)

7. 훈련이수체계도

5수준			3D 그래픽제작
			실감콘텐츠 최적화
			증강현실 콘텐츠 기획
4수준	가상현실 응용프로그래밍	게임 네트워크 프로그래밍	360도 VR 촬영
	네트워크 프로그래밍		3D 캐릭터 제작
			가상현실 UI/UX 디자인
			증강현실 UI/UX 설계
3수준	가상현실 콘텐츠 기획	게임 3D 애니메이션 제작	증강현실 콘텐츠 데이터 관리
		게임 3D 캐릭터 제작	
기초	직업기초능력		
수준/직종	가상현실콘텐츠제작	게임콘텐츠제작	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 메타버스콘텐츠과 직종 : 메타버스콘텐츠직종

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
메타버스콘텐츠과	기초기술교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	2			1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙 ,
8	유해 위험방지조치	1			1) 안전조치 및 보건조치 2) 건강장해 예방조치 ,
9	도급 시의 안전보건조치	1			1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치 ,
10	유해 위험 기계 등에 대한 조치	2			1) 위험기계 기구의 정의 2) 위험기계 기구의 방호조치 3) 안전인증, 안전검사, 자율안전확인신고, 사회적경제기업
11	유해 위험 물질에 대한 조치	1			1) 물질안전보건자료(MSDS) 2) 유해인자의 분류 3) 경고표시등,
12	근로자의 보건관리	2			1) 작업환경 2) 건강진단 및 건강관리 ,
13	위험성평가	2			1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해 ,
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
15	유해 위험물질과 탄소중립 기초	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 메타버스콘텐츠과 직종 : 메타버스콘텐츠직종

교과목명			
프로그래밍기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
메타버스콘텐츠과	기초기술교과	100(100)	

1. 지도목표	2. 교재
객체지향 C++ 응용프로그래밍 및 PCG C# 명령어 기반 콘텐츠 생성을 위한 실습을 통하여 제작능력을 배양한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	응용프로그래밍의 이해/기획/구현	10			
2	객체지향 C++ / C# 응용프로그래밍 기획	12			
3	객체지향 C++ / C# 응용프로그래밍 실습	20			
4	C++ / C# 명령어 기반 콘텐츠 제작 기획	15			
5	C++ / C# 명령어 기반 콘텐츠 제작 실습	20			
6	메타버스 콘텐츠 실무 프로젝트 실습	20			
7	Review	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 메타버스콘텐츠과 직종 : 메타버스콘텐츠직종

교과목명			
영상촬영실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
메타버스콘텐츠과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
360도 실사 촬영을 통해 실감형 가상현실을 구현하기 위하여 VR 촬영 장비 세팅, 사전점검, 촬영 및 촬영 데이터를 전환하여 VR콘텐츠로 제작할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2002040208_22v2 360도 VR 촬영	20	360도 VR 촬영장비 세팅하기	5		
2			360도 VR 촬영 사전점검하기	5		
3			360도 VR 촬영하기	5		
4			360도 VR 촬영데이터 전환하기	5		
5	2002040210_22v2 실감콘텐츠 최적화	20	실감콘텐츠 최적화작업 준비하기	10		
6			실감콘텐츠 최적화작업 수행하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영상촬영실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
360도 VR 촬영장비 세팅하기	360도 VR 촬영장비를 세팅하기 위하여 카메라 및 관련장비의 기능과 성능을 비교, 분석하여 장비를 선정할 수 있다.		
	VR 촬영 업무분장에 따라 촬영인력을 구성할 수 있다.		
	촬영시나리오에 적합한 포지션을 확인하고 카메라 및 관련장비를 배치할 수 있다.		
360도 VR 촬영 사전점검하기	VR 본 촬영전 촬영시나리오를 바탕으로 피사체와 카메라 동선을 점검할 수 있다.		
	테스트 촬영시 불필요한 피사체의 촬영과 카메라 및 관련장비의 오작동을 확인할 수 있다.		
	테스트 촬영 결과물의 이상 유무를 확인하고 동선에 따라 높이, 거리, 노출, 카메라 렌즈위치, 화이트밸런스 등을 수정할 수 있다.		
	테스트 촬영 후 최종적으로 현장 스티칭 작업을 통해 VR 촬영을 사전점검할 수 있다.		
360도 VR 촬영하기	VR 촬영 사전점검 내용을 고려하여 장비의 특성에 맞는 촬영을 연출할 수 있다.		
	촬영시나리오에 따라 VR 촬영을 할 수 있다.		
	레코딩을 하고난 후 모든 방향의 카메라에 정상적으로 녹화되었는지 확인할 수 있다.		
	촬영된 데이터에 대하여 현장에서 스티칭 작업을 통해 영상을 보정할 수 있다.		
360도 VR 촬영데이터 전환하기	360도 VR 촬영 후 포맷의 특성에 따라 촬영데이터를 분류할 수 있다		
	360도 VR 촬영데이터의 용량을 파악하고 안정적인 저장과 백업을 수행할 수 있다.		
	360도 VR 촬영데이터의 품질확인, 데이터라벨링 등 최종데이터의 품질을 검수하고 보정할 수 있다.		
	디지털퍼블리싱 환경 및 네트워크플랫폼에 대하여 최적화할 수 있다.		
	상용엔진 및 디지털 데이터 에셋 제작에 필요한 데이터를 출력할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영상촬영실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
실감콘텐츠 최적화작업 준비하기	촬영데이터를 활용하기 위한 플랫폼의 특성을 파악하고 미디어 포맷을 설정할 수 있다.		
	실감콘텐츠의 제작의도와 제작매체 특성에 따라 포맷과 원본의 상태를 파악할 수 있다.		
	제작일정과 제작환경을 고려하여 안정적인 실감콘텐츠 최적화작업 워크플로우를 설계할 수 있다.		
실감콘텐츠 최적화작업 수행하기	다양한 이해당사자의 요구를 수용하는 자세		
	3차원 공간을 구성하기 위해 촬영한 데이터를 구분할 수 있다.		
	사용자 상호작용을 고려한 데이터 최적화작업을 수행할 수 있다.		
	실시간 방송데이터 전송에 적합하도록 촬영데이터 최적화작업을 수행할 수 있다.		
	최적화된 촬영데이터에 대하여 품질을 점검할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 메타버스콘텐츠과 직종 : 메타버스콘텐츠직종

교과목명			
응용프로그램실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
메타버스콘텐츠과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
응용소프트웨어 개발에 사용되는 프로그래밍언어의 특징과 라이브러리를 활용하여 기본 응용소프트웨어를 구현할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2002040108_22v2 가상현실 응용프로그래밍	50	알고리즘 개발하기	10		
2			콘텐츠 리소스 적용 프로그래밍하기	10		
3			인공지능 구현하기	10		
4			가상현실 기능요소 구현하기	10		
5			가상현실 플랫폼 응용프로그래밍하기	10		
6	2002040109_22v2 네트워크 프로그래밍	50	백엔드 개발하기	10		
7			프런트엔드 개발하기	10		
8			클라이언트 서버(C2S, Client to Server) 프로그램 개발하기	15		
9			피어 투 피어(P2P, Peer to Peer) 프로그램 개발하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	응용프로그램실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
알고리즘 개발하기	자료 구조의 기본 지식을 활용하여 주어진 상황에 적합한 자료 구조를 설계할 수 있다.		
	기획에 따라 해당 플랫폼에서 콘텐츠를 구동하기 위한 자료 구조를 구현할 수 있다.		
	기획에 따라 해당 플랫폼에서 콘텐츠를 구동하기 위해 설계된 자료 구조에 맞춰 논리로직의 절차를 설계할 수 있다.		
	설계된 절차를 프로그래밍 언어로 구현할 수 있다.		
	실행 결과를 확인하여 알고리즘을 작성할 수 있다.		
콘텐츠 리소스 적용 프로그래밍하기	콘텐츠 기획에 따라 콘텐츠 리소스를 분석할 수 있다.		
	분석된 콘텐츠 리소스를 컴퓨터 그래픽스 혹은 오디오 시퀀스 등으로 구현할 수 있다.		
	구현된 콘텐츠 리소스들을 통합하여 UX디자인에 맞게 상호작용성을 프로그래밍으로 구현할 수 있다.		
	셰이더(Shader)와 물리기반 렌더링을 사용하여 그래픽의 질을 향상시킬 수 있다		
인공지능 구현하기	인공지능의 현황을 분석할 수 있다.		
	딥러닝(deep learning)이 가져올 변화를 분석할 수 있다.		
	가상현실 콘텐츠에서 쓰이는 인공지능의 차별성을 분석할 수 있다.		
	기획된 콘텐츠에서 인공지능에 필요한 기능들을 설계할 수 있다.		
	설계된 인공지능을 프로그램으로 구현할 수 있다.		
	인공지능 프로그램을 테스팅하여 프로그램 코드를 완성할 수 있다.		
가상현실 기능요소 구현하기	가상현실 콘텐츠 기획과 최종 구현될 플랫폼에 따라 상용 저작도구를 선정할 수 있다.		
	선정된 상용 저작도구를 활용하여 제작된 콘텐츠 구성 요소들을 종합할 수 있다.		
	종합된 구성 요소들이 기획에 따라 기능할 수 있도록 저작도구로 프로그램을 제작할 수 있다.		
	제작된 프로그램이 선정된 플랫폼에서 기획에 맞게 구현될 수 있도록 최적화할 수 있다.		
가상현실 플랫폼 응용프로그래밍하기	가상현실 콘텐츠 기획에 따라 선정된 가상현실 플랫폼과 그에 필요한 요구사항을 분석할 수 있다.		
	분석된 요구사항에 따라 플랫폼 라이브러리를 선정하고 활용할 수 있다.		

가상현실 플랫폼 응용프로그래밍하기	개발된 가상현실 프로그램을 선정된 가상현실 플랫폼에 적용할 수 있다.		
	선정된 가상현실 플랫폼에서 개발된 가상현실 프로그램이 원활하게 작동하도록 최적화할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	응용프로그램실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
백엔드 개발하기	비즈니스 이해 관계자와 소통하면서 백엔드에 대한 구체적인 요구사항을 파악할 수 있다.		
	요구사항을 기술적 내용으로 변환하여 기술 설계를 위한 솔루션을 제시할 수 있다.		
	웹 브라우저의 요청대로 필요한 데이터를 웹 브라우저에 전송할 수 있도록 웹 서버를 구축할 수 있다.		
	웹 서버의 요청시 필요한 프로그램의 처리가 수행되도록 웹 어플리케이션 서버(WAS, Web Application Server)를 구축할 수 있다.		
	웹 어플리케이션이 필요로 하는 데이터를 저장할 수 있도록 데이터베이스 서버를 구축할 수 있다.		
	구축된 데이터베이스 서버에서 필요에 따라 테이블의 데이터를 저장, 변경, 질의하여 활용할 수 있다.		
프런트엔드 개발하기	기획에 따라 HTML 기술을 활용하여 웹 사이트의 각 웹 페이지가 구성되도록 구현할 수 있다.		
	기획에 따라 CSS3 기술을 활용하여 웹 페이지에 다양한 스타일이 적용되도록 구현할 수 있다.		
	기획에 따라 TypeScript/JavaScript 기술을 활용하여 사용자와 상호작용성이나 웹 사이트의 기능성이 향상되도록 구현할 수 있다.		
	최신 프런트엔드 프레임워크의 동향을 파악하여 웹 사이트 구현에 적용할 수 있다.		
클라이언트 서버(C2S, Client to Server) 프로그램 개발하기	기획에 따라 서버와 실시간 통신하는 응용프로그램에 대해 프로그래밍언어를 활용하여 구현할 수 있다.		
	실시간 통신의 안정성을 높이기 위한 네트워크 시스템 알고리즘을 설계할 수 있다.		
	실시간 통신에 수반되는 네트워크 트래픽을 최적화하기 위한 네트워크 시스템 알고리즘을 설계할 수 있다.		
	실시간 통신의 보안성을 높이기 위한 패킷 암호화, 복호화 시스템을 구현할 수 있다.		
피어 투 피어(P2P, Peer to Peer) 프로그램 개발하기	기획에 따라 클라이언트 간 실시간 통신하는 P2P 응용프로그램을 프로그래밍언어를 활용하여 구현할 수 있다.		
	클라이언트 간 실시간 통신의 안정성을 높이기 위한 통신 시스템 알고리즘 설계를 할 수 있다.		
	클라이언트 간 실시간 통신에 수반되는 네트워크 트래픽을 최적화하기 위한 네트워크 시스템 알고리즘을 설계할 수 있다.		

피어 투 피어(P2P, Peer to Peer) 프로그램 개발하기	기획에 따라 선택적 정보의 송 수신을 위한 보안 알고리즘을 구현할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 메타버스콘텐츠과 직종 : 메타버스콘텐츠직종

교과목명			
실감콘텐츠네트워크프로그램			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
메타버스콘텐츠과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
온라인게임 뿐만 아니라 플랫폼 독립적으로 유무선 네트워크를 통하는 게임의 서버 컴퓨터에서, 게임이 원활하게 운영되도록 게임 서버 시스템 설계하고, 네트워크 프로그램 구현하고, 게임 서버 응용 프로그램을 구현하는 능력이다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0803020534_18v4 게임 네트워크 프로그래밍	50	게임 서버 시스템 설계하기	10		
2			서버 네트워크 프로그래밍하기	10		
3			C/S 모델에서의 클라이언트 네트워크 프로그래밍하기	10		
4			P2P 모델의 클라이언트 네트워크 프로그래밍하기	10		
5			게임 서버 응용 프로그래밍하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	실감콘텐츠네트워크프로그램		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
게임 서버 시스템 설계하기	게임 기획을 바탕으로 유무선 네트워크로 연동하는 게임의 서버 시스템을 구상할 수 있다.		
	서버 시스템 구현에 필요한 정보들을 수집, 분석할 수 있다.		
	분석한 내용에 따라 서버 시스템 구조를 설계할 수 있다.		
서버 네트워크 프로그래밍하기	데이터 통신의 원리와 기초를 알고 프로세스간 통신을 구현할 수 있다.		
	TCP/IP 통신을 구현할 수 있다.		
	UDP 통신을 구현할 수 있다.		
C/S 모델에서의 클라이언트 네트워크 프로그래밍하기	TCP/IP 소켓통신을 활용한 네트워크 모듈을 제작할 수 있다.		
	게임 루프와 별개로 돌아가는 네트워크 스레드를 구현 할 수 있다.		
	패킷 구조를 설계하고 암호화기법을 활용하여 패킷의 보안을 강화할 수 있다.		
	패킷 부하테스트를 통해 네트워크 모듈의 안정성을 검증하고 최적화할 수 있다.		
	패킷 구조와 크기를 서버 트래픽을 고려하여 구현 할 수 있다.		
P2P 모델의 클라이언트 네트워크 프로그래밍하기	UDP 통신을 활용한 네트워크 모듈을 제작할 수 있다.		
	게임 루프와 별개로 돌아가는 네트워크 스레드를 구현 할 수 있다.		
	패킷 구조를 설계하고 암호화기법을 활용하여 패킷의 보안을 강화할 수 있다.		
	패킷 부하테스트를 통해 네트워크 모듈의 안정성을 검증하고 최적화할 수 있다.		
	개별 Peer로 부터 온 패킷을 동기화 할 수 있다.		
게임 서버 응용 프로그래밍하기	게임 기획을 바탕으로 서버와 DB, 서버와 클라이언트 간의 데이터 전송구조를 설계하고 알고리즘을 작성할 수 있다.		
	작성한 알고리즘에 따라 서버 플랫폼에 적합한 프로그래밍 언어로 작성할 수 있다.		
	게임 서버 리포팅 및 패치 프로그램을 작성할 수 있다.		
	게임 서버 테스트 환경을 구축하고 테스트들(CBT, OBT등)을 실시할 수 있다.		
	게임 서버 프로그램의 테스트 결과를 분석하여 튜닝하고, 최종 서버 응용 프로그램 코드를 완성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 메타버스콘텐츠과 직종 : 메타버스콘텐츠직종

교과목명			
메타버스콘텐츠기획론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
메타버스콘텐츠과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
수용자 분석과 양방향 ICT 기술의 융합을 통해 창의적 콘텐츠 개발을 유도하고 효율적인 제작과 배포가 이루어지도록 제작 전반의 과정을 관리하고 설계할 수 있으며, 이용자 환경과 하드웨어, 개발 소프트웨어를목적에 맞게 사용하여 콘텐츠 발굴과 스토리보드 작성, 콘텐츠 개발을 하기 위한 증강현실 콘텐츠 전반의 과정에 대해 기획할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2002040113_22v2 가상현실 콘텐츠 기획	20	가상현실 요소 구성하기	5		
2			가상현실 영상 기획하기	5		
3			가상현실 CG 기획하기	5		
4			가상현실 음향 기획하기	5		
5	2002040301_22v2 증강현실 콘텐츠 기획	20	콘텐츠 기획 검토하기	5		
6			콘텐츠 개발 기획하기	10		
7			콘텐츠 서비스 운영 기획하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	메타버스콘텐츠기획론		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
가상현실 요소 구성하기	기획안에 따라 가상현실 콘텐츠의 개요를 구성할 수 있다.		
	개요에 따라 요구되는 가상현실 요소를 부문별로 세분할 수 있다.		
	가상현실 요소의 기술적 한계를 분석하여 실현 가능한 요소를 선택할 수 있다.		
	선택된 가상현실 요소와 휴먼 팩터의 관련성을 조사할 수 있다.		
가상현실 영상 기획하기	개요에 따른 스토리라인을 구성하여 대본을 작성할 수 있다.		
	대본을 바탕으로 출연자를 선정하여 섭외할 수 있다.		
	출연자의 화제성에 따라 콘텐츠 구성요소를 수정할 수 있다		
	스토리라인과 콘텐츠 구성요소에 따라 스토리보드를 제작할 수 있다.		
가상현실 CG 기획하기	가상현실 콘텐츠 기획안을 바탕으로 가상현실 콘텐츠의 스토리 방향을 설정할 수 있다.		
	스토리 내용을 바탕으로 주요 캐릭터와 배경의 특성을 설정할 수 있다		
	설정한 내용을 바탕으로 콘텐츠에 필요한 CG 제작 요청서를 작성할 수 있다.		
가상현실 음향 기획하기	가상현실 콘텐츠 기획안을 바탕으로 적합한 사운드를 파악할 수 있다.		
	가상현실 콘텐츠를 구성하는 다양한 객체에 적합한 효과음을 설정할 수 있다.		
	가상현실 콘텐츠를 구성하는 공간에 적합한 배경음을 설정할 수 있다.		
	가상현실 콘텐츠에 적합한 3D 입체사운드를 설정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	메타버스콘텐츠기획론		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
콘텐츠 기획 검토하기	증강현실 콘텐츠 사용자의 특성을 분석하고, 대상의 요구사항에 적합한 콘텐츠를 검토할 수 있다.		
	콘텐츠 기획을 수립하기 위하여 시장조사, 최근 기술분석, 필요기술 등을 검토할 수 있다.		
	증강현실 콘텐츠의 사용자 편의성, 수익모델, 활용가치를 예측할 수 있다.		
	증강현실 콘텐츠 구현에 필요한 하드웨어, 소프트웨어, 그래픽 엔진, 개발인력, 개발수준 등을 파악할 수 있다.		
콘텐츠 개발 기획하기	증강현실 콘텐츠 개발에 필요한 설계 요구사항을 정의할 수 있다.		
	증강현실 콘텐츠 개발에 필요한 기능목록을 정의할 수 있다.		
	증강현실 콘텐츠 개발에 필요한 데이터베이스 구조를 정의할 수 있다.		
	증강현실 콘텐츠 개발에 필요한 전문 소프트웨어, 그래픽 엔진 등 관련 기술과 메타버스개발환경에 적합한 개발도구를 선정할 수 있다.		
	검토된 내용을 토대로 개발일정, 개발비용이 포함된 개발계획서를 작성할 수 있다.		
콘텐츠 서비스 운영 기획하기	서비스플랫폼과 증강현실 장비에 따른 테스트 방법을 결정할 수 있다.		
	증강현실 운영에 필요한 사용자 지표를 확인할 수 있다.		
	증강현실 콘텐츠 서비스를 운영하기 위한 서비스플랫폼과 네트워크를 분석할 수 있다.		
	증강현실 콘텐츠 서비스 운영단계에서 발생할 수 있는 장애 및 응급상황에 대비하기 위한 조치방안을 수립할 수 있다.		
	조사분석한 자료를 바탕으로 콘텐츠 서비스 운영 기획서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 메타버스콘텐츠과 직종 : 메타버스콘텐츠직종

교과목명			
UI/UX콘텐츠디자인			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
메타버스콘텐츠과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
· 가상현실콘텐츠 디자인을 위해 가상현실UI/UX 콘셉트를 디자인하고 시나리오를 제작하여 사용성을 검증할 수 있다. · 증강현실콘텐츠의 이용자 인터페이스를 개발하기 위하여 이용자의 요구사항을 분석하고, 제작하고자 하는 콘텐츠의 특성을 고려한 이용자 시나리오를 제작하여 사용성을 검증할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0802011204_17v1 가상현실 UI/UX 디자인	50	가상현실 UI/UX 콘셉트 디자인하기	10		
2			가상현실 UI/UX 시나리오 제작하기	30		
3			가상현실 UI/UX 사용성 검증하기	10		
4	2002040302_22v2 증강현실 UI/UX 설계	50	증강현실 UI/UX 콘셉트 기획하기	10		
5			증강현실 UI/UX 시나리오 설계하기	30		
6			증강현실 UI/UX 사용성 점검하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	UI/UX콘텐츠디자인		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
가상현실 UI/UX 콘셉트 디자인하기	가상현실 UI/UX 콘셉트 디자인을 위한 3D 공간과 환경을 파악할 수 있다.		
	타겟사용자 정의를 통해 UI/UX의 핵심가치와 콘셉트를 도출할 수 있다.		
	기획자, 개발자와의 상호협의를 바탕으로 최적화된 디자인 원칙을 수립할 수 있다.		
가상현실 UI/UX 시나리오 제작하기	가상현실 UI/UX 시나리오 제작을 위한 기능 요구사항을 정의할 수 있다.		
	몰입형 환경구축을 위한 시나리오를 제작하고 인터랙션 요소를 정의할 수있다.		
	시나리오를 바탕으로 3D 파노라마 뷰를 고려한 스토리보드 형태로 구체화할 수있다.		
가상현실 UI/UX 사용성 검증하기	프로토타이핑 도구를 활용하여 빠르게 프로토타이핑을 구현할 수 있다.		
	사용성 테스트 수행을 통하여 UI/UX 개선사항을 도출할 수 있다.		
	도출된 개선사항을 반영하여 UI/UX 디자인을 수정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	UI/UX콘텐츠디자인		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
증강현실 UI/UX 콘셉트 기획하기	사용자 인터페이스 요구사항을 파악하기 위하여 사용자 및 기술 동향을 조사할 수 있다.		
	사용자가 증강현실 콘텐츠를 직관적으로 이용할 수 있도록 사용자 인터페이스 요구사항을 분석할 수 있다.		
	제작하고자 하는 하드웨어와 소프트웨어의 특성을 분석하여 사용자 인터페이스 디자인 요소를 정의할 수 있다.		
	도출된 사용자 인터페이스 요구사항과 디자인 요소에 따라 증강현실 UI/UX 콘셉트에 대한 기획서를 작성할 수 있다.		
증강현실 UI/UX 시나리오 설계하기	증강현실 UI/UX 시나리오 설계를 위한 기능 요구사항을 정의할 수 있다.		
	증강현실 콘텐츠의 사용자 시나리오에 필요한 설계 및 인터렉션 요소를 정의할 수 있다.		
	사용자 시나리오를 기반으로 스토리보드를 제작할 수 있다.		
증강현실 UI/UX 사용성 점검하기	프로토타이핑 제작도구를 활용하여 증강현실 콘텐츠의 사용자 인터페이스 프로토타입을 제작할 수 있다.		
	제작된 프로토타입이 목적에 맞게 구성되었는지 점검할 수 있다.		
	사용성 테스트 수행을 통해 UI/UX 개선사항을 도출하여 문서로 정리할 수 있다.		
	도출된 개선사항을 반영하여 UI/UX 설계를 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 메타버스콘텐츠과 직종 : 메타버스콘텐츠직종

교과목명			
3D그래픽디자인응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
메타버스콘텐츠과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
콘셉트 원화를 바탕으로 3D 모델과 텍스쳐 맵을 제작하고, 캐릭터의 형태와 구조를 구체화하여 다양한 콘텐츠에 활용할 수 있는 3D 그래픽과 캐릭터를 제작할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0803020417_16v2 3D 그래픽제작	60	3D 모델링하기	20		
2			3D 애니메이션하기	20		
3			3D 랜더링하기	20		
4	0803020818_18v1 3D 캐릭터 제작	40	캐릭터 3D스케치하기	10		
5			캐릭터 모델링하기	10		
6			캐릭터 텍스처링 하기	10		
7			캐릭터 리깅하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D그래픽디자인응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D 모델링하기	3차원 공간에 대한 이해를 통해 3D 모델링을 구현할 수 있다.		
	다양한 오브젝트의 모델링 방식을 이해하고 결과를 제시할 수 있다.		
	3D 모델링 툴을 이해하고 제작할 수 있다.		
3D 애니메이션하기	3D 그래픽 소프트웨어로 광고에 필요한 오브젝트를 생성하고 움직여 광고를 효과적으로 표현 할 수 있다.		
	3차원 공간에 대한 이해를 통해 3D 애니메이션을 생성해 낼 수 있다.		
	애니메이션, 카메라, 맵핑, 라이팅을 이해하고 제작할 수 있다.		
3D 랜더링하기	광고 콘셉트에 맞는 다양한 스케치를 통해 렌더링 계획을 수립할 수 있다.		
	효과적인 렌더링을 통해 3D 그래픽을 완성할 수 있다.		
	랜더링으로 완성된 3D 그래픽을 광고 제작에 활용할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D그래픽디자인응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
캐릭터 3D스케치하기	3D 캐릭터 제작을 위한 제작 단계를 구상할 수 있다.		
	2D 캐릭터 이미지를 기반으로 형태를 스케치 할 수 있다.		
	캐릭터 기본형에 따라 3D 모델링 소프트웨어를 선택할 수 있다.		
캐릭터 모델링하기	3D소프트웨어를 사용하여 3D 캐릭터의 형태 및 특징을 표현할 수 있다.		
	3D 캐릭터를 구성하는 의상 및 소품을 표현할 수 있다.		
	하이폴리곤으로 제작된 모델링 데이터를 로우폴리곤으로 표현할 수 있다.		
	캐릭터의 움직임을 고려하여 폴리곤을 구성할 수 있다.		
캐릭터 텍스처링 하기	3D 캐릭터의 색상 및 질감을 표현하기 위해 텍스처 맵핑 작업을 할 수 있다.		
	텍스처 맵핑 작업을 위해 폴리곤을 평면으로 펼치는 언랩(Unwrap UVW) 작업을 할 수 있다.		
	하이폴리곤의 디테일을 로우폴리곤으로 표현할 수 있는 노말맵 작업을 할 수 있다.		
	텍스처링 소프트웨어를 사용하여 텍스처맵을 제작 할 수 있다.		
캐릭터 리깅하기	해부학적 지식을 기반으로 캐릭터 움직임에 적합한 뼈 구조 를 생성할 수 있다.		
	뼈와 근육의 움직임을 바탕으로 캐릭터에 적합한 스킨작업을 할 수 있다.		
	리깅과 스키닝 작업을 통하여 캐릭터의 자세를 변경하거나 움직임을 제어 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 메타버스콘텐츠과 직종 : 메타버스콘텐츠직종

교과목명			
3D그래픽디자인심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
메타버스콘텐츠과	전공실습	70	

1. 지도목표	2. 교재
콘셉트에 적합한 3D 캐릭터를 제작하고, 캐릭터의 구조와 움직임을 고려한 리깅 및 3D 애니메이션을 구현하여 완성도 높은 3D 콘텐츠를 제작할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0803020519_18v4 게임 3D 캐릭터 제작	40	3D 캐릭터 제작 설계하기	10		
2			3D 캐릭터 모델링하기	20		
3			3D 캐릭터 맵핑하기	10		
4	0803020541_18v4 게임 3D 애니메이션 제작	30	게임 애니메이션 구상하기	5		
5			게임 객체 애니메이션 제작하기	10		
6			게임 캐릭터 애니메이션 제작하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D그래픽디자인심화		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D 캐릭터 제작 설계하기	제작용 원화를 바탕으로 형태, 색상, 재질 등 캐릭터의 외형을 파악할 수 있다.		
	파악된 캐릭터의 외형을 바탕으로 노멀맵(Normal Map), 폴리곤(Polygon) 개수, 텍스처(Texture) 크기 등 기술적 사항을 결정할 수 있다.		
	제작을 위한 기술을 적용하여 3D 캐릭터 제작 일정을 계획할 수 있다.		
3D 캐릭터 모델링하기	제작용 원화와 기술적 사항(폴리곤(Polygon) 개수 등)을 바탕으로 3D 캐릭터를 모델링할 수 있다.		
	노멀맵(Normal Map)이 필요한 경우 스컬핑(Sculpting)을 이용한 하이 폴리곤(High Polygon) 작업을 할 수 있다.		
	완료된 모델링에 대하여 적절한 폴리곤 사용 여부 및 게임 엔진상의 정확한 표현 여부 등의 기술적 사항을 검토할 수 있다.		
3D 캐릭터 맵핑하기	제작용 원화를 참고하여 제작된 3D 캐릭터 모델링을 언랩(Unwrap)할 수 있다.		
	하이 폴리곤(High Polygon) 모델링이 있을 경우 매핑에 필요한 텍스처(Ambient Occlusion Map, Curvature Map, Normal Map 등)를 추출할 수 있다.		
	제작용 원화를 참고하여 3D 캐릭터의 색상과 질감을 묘사할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D그래픽디자인심화		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
게임 애니메이션 구상하기	게임 기획을 바탕으로 캐릭터와 객체들의 움직임 특성을 고려하여 동작 설정을 구성할 수 있다.		
	구성한 동적 설정을 게임 진행에 따라 분류하고 정리할 수 있다.		
	객체의 움직임을 파악하고 속도와 모션의 성격을 부여하여 애니메이션 기획을 구상할 수 있다.		
게임 객체 애니메이션 제작하기	객체 동작 분석을 바탕으로 애니메이션을 설정할 수 있다.		
	객체의 움직임에 적합한 애니메이션 구조를 제작할 수 있다.		
	다양한 시점 변환을 통해 객체의 움직임을 파악하고 속도와 모션의 성격을 부여하여 애니메이션을 제작할 수 있다.		
게임 캐릭터 애니메이션 제작하기	게임 동작 분석을 바탕으로 애니메이션을 설정할 수 있다.		
	제작된 모델에 뼈대를 심어 애니메이션 구조를 제작할 수 있다.		
	뼈대의 움직임 따라 모델링이 변형되도록 스킨 설정을 제작할 수 있다.		
	다양한 시점 변환을 통해 객체의 움직임을 파악하고 속도와 모션의 성격을 부여하여 애니메이션을 제작할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 메타버스콘텐츠과 직종 : 메타버스콘텐츠직종

교과목명			
증강현실데이터관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
메타버스콘텐츠과	전공실습	30	
1. 지도목표		2. 교재	
증강현실 콘텐츠의 특성에 따라 데이터베이스를 구축하고 콘텐츠 데이터를 관리할 수 있다.		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2002040309_22v2 증강현실 콘텐츠 데이터 관리	30	객체 데이터 관리하기	15		
2			증강현실 콘텐츠 데이터베이스 구축하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	증강현실데이터관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
증강현실 콘텐츠 데이터베이스 구축하기	증강현실 콘텐츠 데이터를 관리하기 위하여 콘텐츠 데이터를 분류할 수 있다.		
	콘텐츠 서버에서 생성된 데이터를 관리하기 위하여 데이터베이스 구조를 설계할 수 있다.		
	데이터베이스 구조 설계에 따라 증강현실 콘텐츠 데이터베이스를 생성할 수 있다.		
	데이터베이스를 안전하게 관리하기 위하여 사용자별 접근방식을 설정할 수 있다.		
객체 데이터 관리하기	증강현실 객체를 효율적으로 검색할 수 있도록 검색조건을 설정할 수 있다.		
	증강현실 객체 검색단계에서의 문제점을 파악하여 데이터를 재분류할 수 있다.		
	불필요한 데이터가 발생될 경우 삭제할 수 있도록 기능을 설정할 수 있다.		
	효율적인 데이터 관리를 위하여 데이터에 관한 사용이력을 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 메타버스콘텐츠과 직종 : 메타버스콘텐츠직종

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
메타버스콘텐츠과	전공실습	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	1			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	1			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	1			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	1			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	1			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	2			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	2			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	1			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	1			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 메타버스콘텐츠과 직종 : 메타버스콘텐츠직종

교과목명			
AI에이전트			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
메타버스콘텐츠과	전공실습	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI Agent의 개념과 동작 원리를 이해하고, 생성형 AI를 활용한 업무 자동화 agent를 설계한다. ● 다양한 AI 서비스와 API 연계 agent 기능을 학습한다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 에이전트 관련 시중 교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	1			
2	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
3	AI Agent 개요	1			
4	LLM의 이해	1			
5	프롬프트 엔지니어링	1			
6	AI Agent 설계	1			
7	AI API 활용	1			
8	AI Agent 개발도구 활용	1			
9	Tool Calling과 Function Calling	1			
10	AI Agent 기반 업무 자동화	1			
11	멀티 Agent 시스템1	1			
12	멀티 Agent 시스템2	1			
13	RAG 기반 Agent 구축	2			
14	AI Agent 프로젝트 개발1	2			
15	AI Agent 프로젝트 개발2	2			
16	AI Agent 프로젝트 발표	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 메타버스콘텐츠과 직종 : 메타버스콘텐츠직종

교과목명			
디지털디자인실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
메타버스콘텐츠과	전공실습	60(60)	

1. 지도목표	2. 교재
메타버스콘텐츠 콘셉트 구현을 위한 2D 이미지제작, 합성, 보정, 타이포그래피를 제작할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털 콘텐츠 제작을 위한 표현 방식 이해	4			
2	디지털 콘텐츠 제작하기	20			
3	디지털 콘텐츠 제작을 위한 이미지 합성·보정하기	8			
4	디지털 콘텐츠 제작을 위한 타이포그래피하기	8			
5	실무프로젝트 선정	8			
6	제작	8			
7	완성	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 메타버스콘텐츠과 직종 : 메타버스콘텐츠직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
메타버스콘텐츠과	전공실습	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
개별 및 소규모 프로젝트를 실행함을 가정하여 필요한 기술 기법을 학습한 후 프로젝트를 시작할 준비를 갖출 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 기획과 범위 정의	5			
2	팀 협업과 커뮤니케이션	10			
3	기술 및 도구 활용	10			
4	검증과 검토 프로세스 확립	5			
5	프로젝트 실행과 모니터링	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 메타버스콘텐츠과 직종 : 메타버스콘텐츠직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
메타버스콘텐츠과	전공실습	90(90)	

1. 지도목표	2. 교재
개별 및 소규모 프로젝트를 실행함을 가정하여 필요한 기술 기법을 학습한 후 프로젝트를 시작할 준비를 갖출 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	팀 구성 및 개발 파이프라인 이해하기	8			
2	주요 장비 익히기	8			
3	워크플로우에 따른 포지션 구성	8			
4	프로젝트 기초기획	8			
5	프로덕션	8			
6	프로젝트 디자인	34			
7	프로그램 작성하기	8			
8	피드백 및 검토	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 메타버스콘텐츠과 직종 : 메타버스콘텐츠직종

교과목명			
인터렉티브 AR 프로그래밍기초(Unity 3D/Unreal)기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
메타버스콘텐츠과	전공실습	100(100)	

1. 지도목표	2. 교재
상용 게임엔진에 대한 기본적인 이해와 접근법 및 필요 지식과 적용에 대한 프로세스를 단계별로 실습한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	UI	8			
2	클래스 기본 구성	8			
3	애니메이션 기초 및 심화	14			
4	애니메이션 파일 입출력	8			
5	모션캡쳐 데이터 적용 및 클린업	8			
6	데이터 구조 및 스트럭쳐	8			
7	레벨디자인	16			
8	에디터 조작 및 게임 UI	16			
9	셰이더 제작 및 텍스쳐 적용	14			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 메타버스콘텐츠과 직종 : 메타버스콘텐츠직종

교과목명			
인터렉티브 증강현실 기능응용 (Unity 3D/Unreal)심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
메타버스콘텐츠과	전공실습	80(80)	

1. 지도목표	2. 교재
게임엔진에 대한 기본적인 이해를 바탕으로 물리 애니메이션 및 이펙트를 처리할 수 있는 고급 랜더 기법을 익히고 가상 및 증강현실 콘텐츠 제작을 위한 제작 프로세스를 진행한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	게임엔진(Unity 3D, Unreal) UI	8			
2	게임엔진(Unity 3D, Unreal) 실습	30			
3	게임엔진(Unity 3D, Unreal) 디바이스 설정	8			
4	게임엔진(Unity 3D, Unreal) 워크플로우 이해	8			
5	게임엔진(Unity 3D, Unreal) 파일 입출력	8			
6	게임엔진(Unity 3D, Unreal) 빌드 실습	6			
7	게임엔진(Unity 3D, Unreal) 패키징 실습	6			
8	수정 및 보안 / 피드백 및 검토	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 메타버스콘텐츠과 직종 : 메타버스콘텐츠직종

교과목명			
메타버스콘텐츠제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
메타버스콘텐츠과	전공실습	80(80)	

1. 지도목표	2. 교재
협약 업체가 요청한 수요인력의 인재상에 적합한 프로젝트를 진행함으로써 즉시 적응할 수 있도록 실습을 진행한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	협력 업체 미팅	3			
2	수요기술 파악	10			
3	가상, 증강현실 콘텐츠 기획	20			
4	가상현실(VR)의 제작	10			
5	실사 기반 가상현실	10			
6	CGI 기반 증강현실	10			
7	증강현실(AR) 제작 및 테스팅	8			
8	업체 피드백	3			
9	수정 및 보완	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 메타버스콘텐츠과 직종 : 메타버스콘텐츠직종

교과목명			
AR/VR포트폴리오제작(멘토링)			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
메타버스콘텐츠과	전공실습	60(60)	

1. 지도목표	2. 교재
포트폴리오는 자신을 알리는 커뮤니케이션 미디어이며, 디자이너의 기본적인 마인드와 경험을 보여 줌으로서 스스로를 평가 받는 방법이다. 자료를 체계적으로 정리하는 방법과 그래픽 도구를 활용하여 시각적으로 제작할 수 있는 능력을 기른다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	작품결과물 Review	5			
2	각 과정의 작품분류 및 List 작성	5			
3	각과정의 성과물 정리 및 수정, 보완	5			
4	포트폴리오 제작을 위한 사례 분석	5			
5	포트폴리오 제작을 위한 컨셉설정	5			
6	포트폴리오 레이아웃 설정	15			
7	소스작업 및 시안작업(작품 매체별)	15			
8	수정 및 보안 / 멘토링 피드백	5			